

# BÁO CÁO THỰC HÀNH NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

## IT005.Q14 - LAB 2

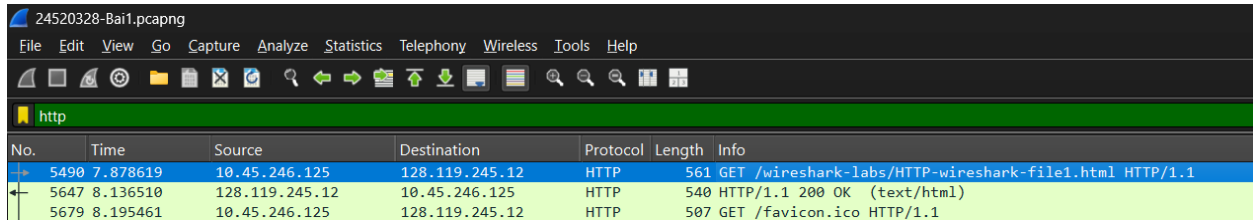
Trần Hoàng Đức - 24520328

### I. HTTP GET/response có điều kiện

Website được dùng để bắt gói tin: <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html>

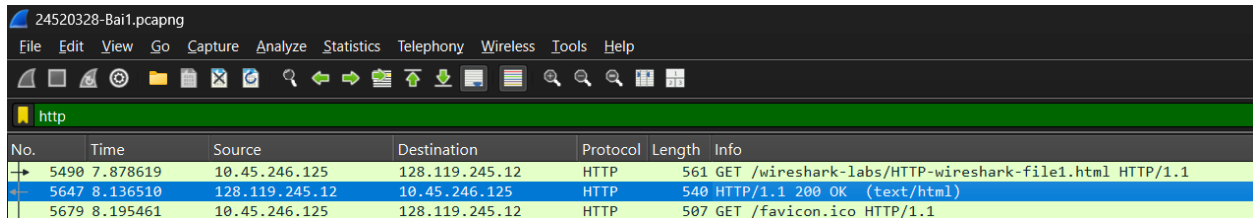
1. Trình duyệt đang sử dụng phiên bản HTTP 1.0 hay 1.1? Phiên bản HTTP server đang sử dụng là bao nhiêu?

- Trình duyệt đang sử dụng HTTP 1.1



| No.  | Time     | Source         | Destination    | Protocol | Length | Info                                                   |
|------|----------|----------------|----------------|----------|--------|--------------------------------------------------------|
| 5490 | 7.878619 | 10.45.246.125  | 128.119.245.12 | HTTP     | 561    | GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html HTTP/1.1 |
| 5647 | 8.136510 | 128.119.245.12 | 10.45.246.125  | HTTP     | 540    | HTTP/1.1 200 OK (text/html)                            |
| 5679 | 8.195461 | 10.45.246.125  | 128.119.245.12 | HTTP     | 507    | GET /favicon.ico HTTP/1.1                              |

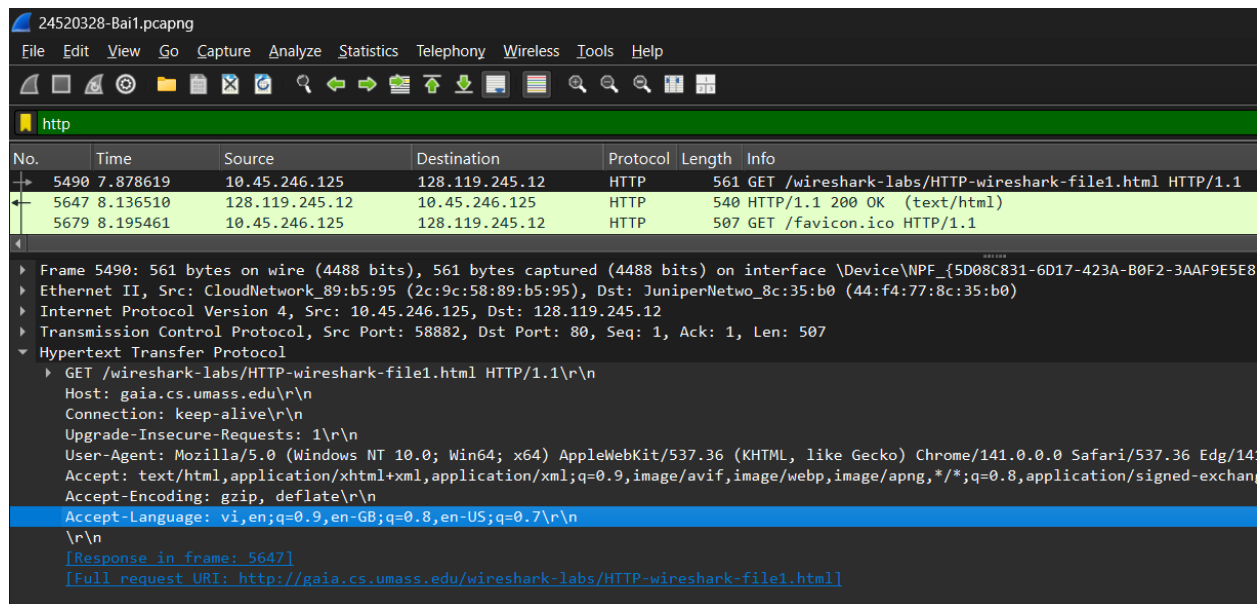
- Phiên bản HTTP server đang sử dụng là 1.1



| No.  | Time     | Source         | Destination    | Protocol | Length | Info                                                   |
|------|----------|----------------|----------------|----------|--------|--------------------------------------------------------|
| 5490 | 7.878619 | 10.45.246.125  | 128.119.245.12 | HTTP     | 561    | GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html HTTP/1.1 |
| 5647 | 8.136510 | 128.119.245.12 | 10.45.246.125  | HTTP     | 540    | HTTP/1.1 200 OK (text/html)                            |
| 5679 | 8.195461 | 10.45.246.125  | 128.119.245.12 | HTTP     | 507    | GET /favicon.ico HTTP/1.1                              |

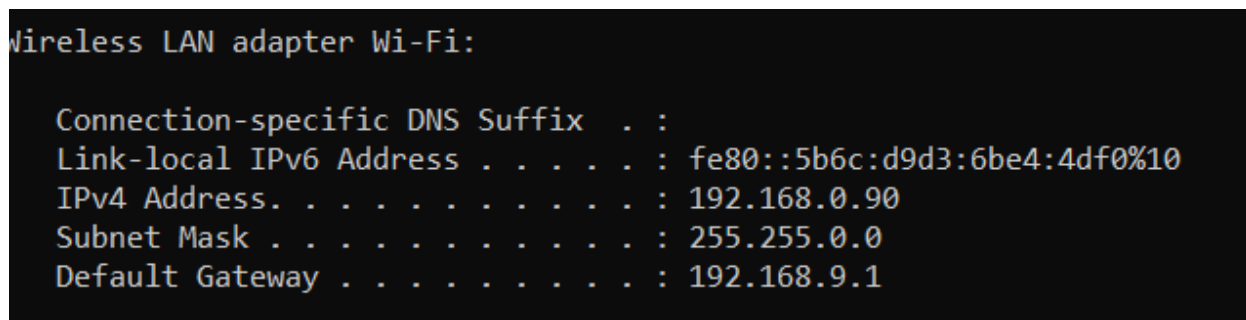
## 2. Trình duyệt hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

- Hỗ trợ 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh (vi, en)

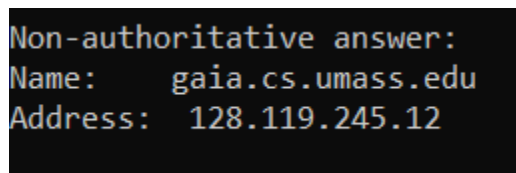


## 3. Địa chỉ IP của máy tính chúng ta là bao nhiêu? Của gaia.cs.umass.edu server là bao nhiêu?

- Địa chỉ IP của máy tính là 192.168.0.90

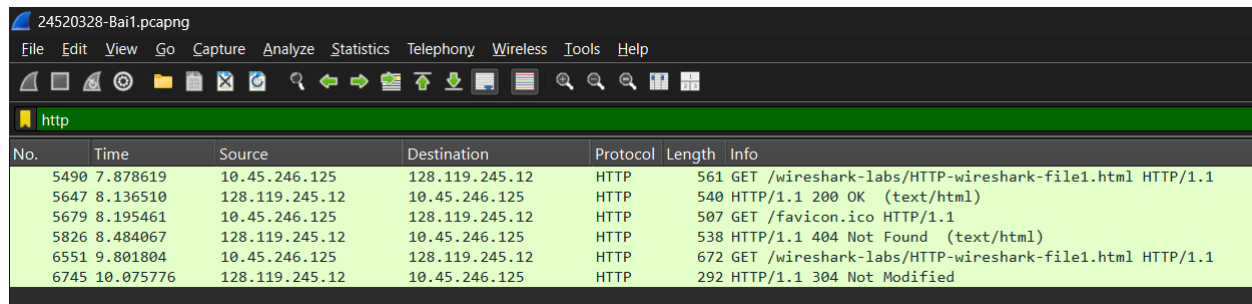


- Địa chỉ IP của website là 128.119.245.12



#### 4. Mã trạng thái (status code) trả về từ server là gì?

- Tổng cộng có 3 mã trạng thái :
  - o 200: Xử lý yêu cầu thành công
  - o 404: File yêu cầu không tồn tại
  - o 304: File không thay đổi



24520328-Bai1.pcapng

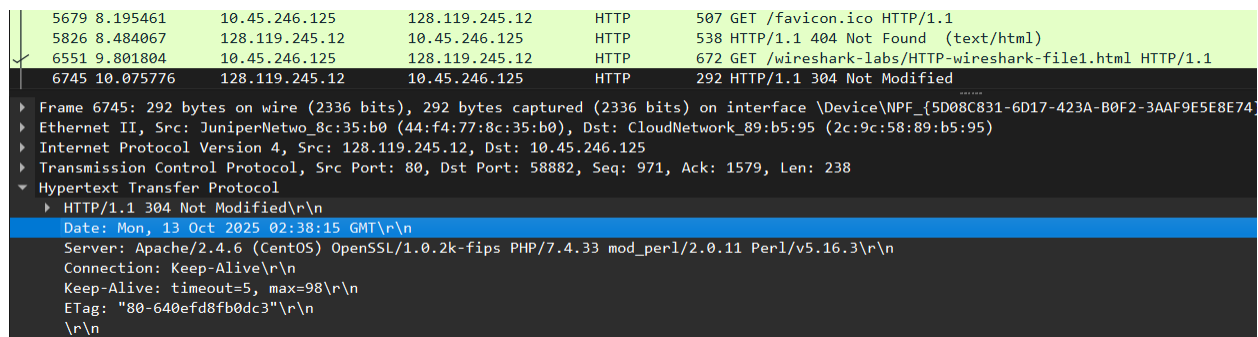
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

http

| No.  | Time      | Source         | Destination    | Protocol | Length | Info                                                   |
|------|-----------|----------------|----------------|----------|--------|--------------------------------------------------------|
| 5490 | 7.878619  | 10.45.246.125  | 128.119.245.12 | HTTP     | 561    | GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html HTTP/1.1 |
| 5647 | 8.136510  | 128.119.245.12 | 10.45.246.125  | HTTP     | 540    | HTTP/1.1 200 OK (text/html)                            |
| 5679 | 8.195461  | 10.45.246.125  | 128.119.245.12 | HTTP     | 507    | GET /favicon.ico HTTP/1.1                              |
| 5826 | 8.484067  | 128.119.245.12 | 10.45.246.125  | HTTP     | 538    | HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)                     |
| 6551 | 9.801804  | 10.45.246.125  | 128.119.245.12 | HTTP     | 672    | GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html HTTP/1.1 |
| 6745 | 10.075776 | 128.119.245.12 | 10.45.246.125  | HTTP     | 292    | HTTP/1.1 304 Not Modified                              |

#### 5. Thời điểm file HTML được thay đổi lần cuối tại server là lúc nào?

- Thời điểm được thay đổi lần cuối là giây thứ 10 từ lúc bắt đầu bắt mạng, hoặc 2:38:15 ngày 13/10/2025



|                                                                                                                                             |           |                |                |      |     |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------|-----|--------------------------------------------------------|
| 5679                                                                                                                                        | 8.195461  | 10.45.246.125  | 128.119.245.12 | HTTP | 507 | GET /favicon.ico HTTP/1.1                              |
| 5826                                                                                                                                        | 8.484067  | 128.119.245.12 | 10.45.246.125  | HTTP | 538 | HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)                     |
| ✓ 6551                                                                                                                                      | 9.801804  | 10.45.246.125  | 128.119.245.12 | HTTP | 672 | GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html HTTP/1.1 |
| 6745                                                                                                                                        | 10.075776 | 128.119.245.12 | 10.45.246.125  | HTTP | 292 | HTTP/1.1 304 Not Modified                              |
| ▶ Frame 6745: 292 bytes on wire (2336 bits), 292 bytes captured (2336 bits) on interface \Device\NPF_{5D08C831-6D17-423A-B0F2-3AAF9E5E8E74} |           |                |                |      |     |                                                        |
| ▶ Ethernet II, Src: JuniperNetwo_8c:35:b0 (44:f4:77:8c:35:b0), Dst: CloudNetwork_89:b5:95 (2c:9c:58:89:b5:95)                               |           |                |                |      |     |                                                        |
| ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 10.45.246.125                                                                      |           |                |                |      |     |                                                        |
| ▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 58882, Seq: 971, Ack: 1579, Len: 238                                               |           |                |                |      |     |                                                        |
| ▼ Hypertext Transfer Protocol                                                                                                               |           |                |                |      |     |                                                        |
| ▶ HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n                                                                                                             |           |                |                |      |     |                                                        |
| Date: Mon, 13 Oct 2025 02:38:15 GMT\r\n                                                                                                     |           |                |                |      |     |                                                        |
| Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.4.33 mod_perl/2.0.11 Perl/v5.16.3\r\n                                               |           |                |                |      |     |                                                        |
| Connection: Keep-Alive\r\n                                                                                                                  |           |                |                |      |     |                                                        |
| Keep-Alive: timeout=5, max=98\r\n                                                                                                           |           |                |                |      |     |                                                        |
| ETag: "80-640efd8fb0dc3"\r\n                                                                                                                |           |                |                |      |     |                                                        |
| \r\n                                                                                                                                        |           |                |                |      |     |                                                        |

## 6. Server đã trả về cho trình duyệt bao nhiêu bytes nội dung?

- Server trả về 128 bytes

| No.  | Time     | Source         | Destination    | Protocol | Length | Info                                          |
|------|----------|----------------|----------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
| 5490 | 7.878619 | 10.45.246.125  | 128.119.245.12 | HTTP     | 561    | GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html |
| 5647 | 8.136510 | 128.119.245.12 | 10.45.246.125  | HTTP     | 540    | HTTP/1.1 200 OK (text/html)                   |
| 5670 | 8.185461 | 10.45.246.125  | 128.119.245.12 | HTTP     | 507    | GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html |

|   |                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ | Frame 5647: 540 bytes on wire (4320 bits), 540 bytes captured (4320 bits) on interface \Device\NPF_{5D08C831-6D17-42E3-9B23-0800273C1159} (0.0000000 bytes) on interface 0 |
| ▶ | Ethernet II, Src: JuniperNetwo_8c:35:b0 (44:f4:77:8c:35:b0), Dst: CloudNetwork_89:b5:95 (2c:9c:58:89:b5:95)                                                                |
| ▶ | Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 10.45.246.125                                                                                                       |
| ▶ | Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 58882, Seq: 1, Ack: 508, Len: 486                                                                                   |
| ▼ | Hypertext Transfer Protocol                                                                                                                                                |
| ▶ | HTTP/1.1 200 OK\r\n                                                                                                                                                        |
|   | Date: Mon, 13 Oct 2025 02:38:13 GMT\r\n                                                                                                                                    |
|   | Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.4.33 mod_perl/2.0.11 Perl/v5.16.3\r\n                                                                              |
|   | Last-Modified: Sun, 12 Oct 2025 05:59:01 GMT\r\n                                                                                                                           |
|   | ETag: "80-640efd8fb0dc3"\r\n                                                                                                                                               |
|   | Accept-Ranges: bytes\r\n                                                                                                                                                   |
| ▶ | Content-Length: 128\r\n                                                                                                                                                    |
|   | Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n                                                                                                                                         |

## 7. Xem xét nội dung của HTTP GET thứ 2. Bạn có thấy dòng “IF-MODIFIEDSINCE” hay không? Nếu có, giá trị của IF-MODIFIED-SINCE là gì?

- HTTP GET thứ 2 không có dòng “IF-MODIFIED-SINCE” nhưng HTTP GET thứ 3 thì có, giá trị của dòng này là thời gian: Chủ nhật, 12/10/2025, 5:59:01

## II. Truy cập các trang HTTP dài

Website được dùng để bắt gói tin: <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html>

## 8. Trình duyệt đã gửi bao nhiêu HTTP GET?

- Trình duyệt gửi tổng cộng 3 HTTP GET

## 9. Cần bao nhiêu TCP segments để chứa hết HTTP response và nội dung của The Bill of Rights?

- Cần 4 gói TCP segments để chứa hết HTTP response và nội dung trang web

|     |          |                |                |      |      |                                |
|-----|----------|----------------|----------------|------|------|--------------------------------|
| 165 | 6.544460 | 128.119.245.12 | 192.168.0.90   | TCP  | 1454 | 80 → 62051 [ACK] Seq=2801 Ack= |
| 166 | 6.544460 | 128.119.245.12 | 192.168.0.90   | HTTP | 715  | HTTP/1.1 200 OK (text/html)    |
| 167 | 6.544637 | 192.168.0.90   | 128.119.245.12 | TCP  | 54   | 62051 → 80 [ACK] Seq=508 Ack=  |

|   |                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ | Frame 166: 715 bytes on wire (5720 bits), 715 bytes captured (5720 bits) on interface \Device\NPF_{5D08C831-6D17-42E3-9B23-0800273C1159} (0.0000000 bytes) on interface 0 |
| ▶ | Ethernet II, Src: Dell_cd:42:f6 (f8:b1:56:cd:42:f6), Dst: CloudNetwork_89:b5:95 (2c:9c:58:89:b5:95)                                                                       |
| ▶ | Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.0.90                                                                                                       |
| ▶ | Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 62051, Seq: 4201, Ack: 508, Len: 661                                                                               |
| ▼ | [4 Reassembled TCP Segments (4861 bytes): #163(1400), #164(1400), #165(1400), #166(661)]                                                                                  |
|   | [Frame: 163, payload: 0-1399 (1400 bytes)]                                                                                                                                |
|   | [Frame: 164, payload: 1400-2799 (1400 bytes)]                                                                                                                             |
|   | [Frame: 165, payload: 2800-4199 (1400 bytes)]                                                                                                                             |
|   | [Frame: 166, payload: 4200-4860 (661 bytes)]                                                                                                                              |
|   | [Segment count: 4]                                                                                                                                                        |

**10. Dòng chữ “THE BILL OF RIGHTS” được chứa trong gói tin phản hồi thứ mấy?**

- Dòng chữ này được chứa trong gói TCP thứ 1

### III. Chứng thực HTTP

Website được sử dụng để bắt gói tin: [http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected\\_pages/HTTP-wireshark-file5.html](http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html)

**11. Mã trạng thái và ý nghĩa nó trong HTTP response tương ứng với HTTP GET đầu tiên là gì?**

- Mã trạng thái của HTTP response đầu tiên: 401 – yêu cầu truy cập đã bị từ chối vì thiếu thông tin hoặc thông tin không hợp lệ



The screenshot shows the Wireshark interface with a packet capture of an HTTP transaction. The packet list on the left shows five packets. The selected packet (No. 5) is an HTTP 401 Unauthorized response from 10.45.246.125 to 128.119.245.12. The packet details pane on the right shows the structure of the HTTP response, including the status bar '401 Unauthorized (text/html)'.

| No.   | Time      | Source         | Destination    | Protocol | Length | Info                                                                   |
|-------|-----------|----------------|----------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 5679  | 7.840913  | 10.45.246.125  | 128.119.245.12 | HTTP     | 577    | GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1 |
| 5959  | 8.139108  | 128.119.245.12 | 10.45.246.125  | HTTP     | 771    | HTTP/1.1 401 Unauthorized (text/html)                                  |
| 22591 | 32.194550 | 10.45.246.125  | 128.119.245.12 | HTTP     | 662    | GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1 |
| 23499 | 33.355630 | 128.119.245.12 | 10.45.246.125  | HTTP     | 544    | HTTP/1.1 200 OK (text/html)                                            |

**12. Khi trình duyệt gửi HTTP GET lần thứ 2, trường dữ liệu nào mới nào xuất hiện trong HTTP GET?**

- Trường dữ liệu mới xuất hiện trong HTTP GET lần 2 là mục: “Authorization: Basic d2lyZXNoYXJrLXN0dWRlbnRzOm5ldHdvcms=\r\n”

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Time            | Source         | Destination    | Protocol | Length | Info                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5679 7.840913   | 10.45.246.125  | 128.119.245.12 | HTTP     | 577    | GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5959 8.139108   | 128.119.245.12 | 10.45.246.125  | HTTP     | 771    | HTTP/1.1 401 Unauthorized (text/html)                                  |
| +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22591 32.194550 | 10.45.246.125  | 128.119.245.12 | HTTP     | 662    | GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1 |
| +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23499 33.355630 | 128.119.245.12 | 10.45.246.125  | HTTP     | 544    | HTTP/1.1 200 OK (text/html)                                            |
| <p>Frame 22591: 662 bytes on wire (5296 bits), 662 bytes captured (5296 bits) on interface \Device\NPF_{5D08C831-6D17-423A-B0F2-3AAF9E5E874}, id 0</p> <p>Ethernet II, Src: CloudNetwork_89:b5:95 (2c:9c:58:89:b5:95), Dst: JuniperNetwo_8c:35:b0 (44:f4:77:8c:35:b0)</p> <p>Internet Protocol Version 4, Src: 10.45.246.125, Dst: 128.119.245.12</p> <p>Transmission Control Protocol, Src Port: 49380, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 608</p> <p>Hypertext Transfer Protocol</p> <p>GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1\r\n</p> <p>Host: gaia.cs.umass.edu\r\n</p> <p>Connection: keep-alive\r\n</p> <p>Cache-Control: max-age=0\r\n</p> <p>Authorization: Basic d2lyZXNoYXJrLXN0dWR1bnRzOm5ldHdvcmcs\r\n</p> <p>Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n</p> <p>User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0\r\n</p> <p>Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7\r\n</p> <p>Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n</p> <p>Accept-Language: vi,en;q=0.9,en-GB;q=0.8,en-US;q=0.7\r\n</p> <p>\r\n</p> <p>[Response in frame: 23499]</p> <p>[Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html]</p> |                 |                |                |          |        |                                                                        |